

CONTROL DE VENTAS DE CAFETERÍA

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Construya un sistema con el menú CAFETERÍA UNIVERSITARIA: 1. Registrar venta; 2. Mostrar estadísticas; 3. Mostrar tabla de productos; 4. Salir. Productos: 1. Café \$1.00; 2. Sándwich \$2.50; 3. Jugo \$1.50; 4. Empanada \$1.25. Al registrar una venta deberá solicitar producto y cantidad. El reporte deberá indicar número de ventas, cantidad total de productos, total recaudado, promedio por venta y producto con mayor cantidad vendida. Validar todas las entradas. Estructuras esperadas: do-while, switch, contadores, acumuladores y condicionales.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Opción: entero entre 1 y 4. Producto: entero entre 1 y 4, con la correspondencia del enunciado.
- Cantidad: entero positivo; se admite hasta 2147483647 por el tipo int de la implementación. Ingresar solo dígitos, sin signos, letras, espacios ni decimales.

1.2 Proceso

- Iniciar ventas, unidades, cantidades por producto y recaudación en cero. Mostrar y repetir el menú con do-while.
- Leer cada entrada como texto y revisar sus dígitos antes de convertirla. Repetir si está vacía, contiene caracteres no numéricos, es cero o excede el rango.
- En la opción 1, validar producto y cantidad. Con switch asignar precio y sumar cantidad al contador del producto. Calcular importe = precio $\times$ cantidad; aumentar ventas en uno, unidades en cantidad y total en importe.
- En la opción 2, mostrar ventas, unidades y recaudación. Si ventas es cero, indicar que no hay promedio ni producto líder; si no, calcular total / ventas.
- Comparar los cuatro contadores para hallar el mayor. Mostrar todos los productos que igualen ese valor, incluidos los empates.
- En la opción 3, mostrar los cuatro productos y sus precios, sin modificar estadísticas. En la opción 4, finalizar.

1.3 Salida de datos

- Menú, solicitudes de datos y mensajes de entrada inválida.
- Importe de cada venta válida. Una venta es un registro de un producto y su cantidad, no una unidad individual.
- Estadísticas solicitadas, máximo de unidades vendidas y nombres de los líderes; mensaje especial cuando aún no hay ventas.
- Tabla de productos y mensaje de finalización. Importes en Java y C++ con dos decimales.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar variables escalares y poner a cero los contadores y el total recaudado.
3. Mostrar el menú y leer la opción como texto.
4. Validar cada entrada: iniciar dato = 0 y revisar cada carácter; si es un dígito, actualizar dato = dato $\times$ 10 + dígito. Si no es dígito o excede el máximo, invalidar. Rechazar también texto vacío y dato menor que 1. Repetir la lectura hasta aceptar.
5. Para la opción 1, solicitar producto (1 a 4) y cantidad (1 a 2147483647), aplicando la misma validación.
6. Evaluar producto con switch; asignar su precio y aumentar su contador en la cantidad vendida.
7. Calcular importe = precio $\times$ cantidad; aumentar ventas en 1, unidades en cantidad y total en importe. Mostrar el importe.
8. Para la opción 2, mostrar ventas, unidades y total. Si ventas = 0, informar que promedio y líder no están disponibles.
9. Si hay ventas, calcular promedio = total / ventas. Inicializar mayor con café y compararlo sucesivamente con sándwich, jugo y empanada.
10. Mostrar el promedio, la cantidad máxima y cada producto cuyo contador sea igual a mayor.
11. Para la opción 3, mostrar la tabla de productos sin cambiar acumuladores. Para la opción 4, mostrar la despedida.
12. Repetir el menú mientras la opción sea diferente de 4.
13. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo ControlVentasCafeteria

```
Definir opcion, producto, cantidad, posicion, digito, d Como Entero;
Definir ventas, unidades, cafe, sandwich, jugo, empanada, mayor Como Entero;
Definir dato, precio, importe, total, promedio Como Real;
Definir texto, caracter Como Cadena;
Definir valido Como Logico;
ventas <- 0;
unidades <- 0;
cafe <- 0;
sandwich <- 0;
jugo <- 0;
empanada <- 0;
total <- 0;
Repetir
    Escribir "===== CAFETERIA UNIVERSITARIA =====";
    Escribir "1. Registrar venta";
    Escribir "2. Mostrar estadísticas";
    Escribir "3. Mostrar tabla de productos";
    Escribir "4. Salir";
Repetir
    Escribir "Opcion (1 a 4):";
    Leer texto;
    valido <- Longitud(texto) > 0;
    dato <- 0;
    posicion <- 0;
    Mientras posicion < Longitud(texto) Y valido Hacer
        caracter <- Subcadena(texto, posicion, posicion);
        digito <- -1;
        Para d <- 0 Hasta 9 Hacer
            Si caracter = ConvertirATexto(d) Entonces
                digito <- d;
            FinSi;
        FinPara;
        Si digito = -1 Entonces
            valido <- Falso;
        SiNo
            dato <- dato * 10 + digito;
            Si dato > 4 Entonces
                valido <- Falso;
            FinSi;
        FinSi;
        posicion <- posicion + 1;
    FinMientras;
    Si dato < 1 Entonces
        valido <- Falso;
    FinSi;
    Si NO valido Entonces
        Escribir "Entrada invalida. Intente otra vez.";
    FinSi;
Hasta Que valido;
opcion <- dato;
Segun opcion Hacer
    1:
```

Repetir

Escribir "Producto: 1 Cafe, 2 Sandwich, 3 Jugo, 4 Empanada";

Leer texto;

valido <- Longitud(texto) > 0;

dato <- 0;

posicion <- 0;

Mientras posicion < Longitud(texto) Y valido Hacer

caracter <- Subcadena(texto, posicion, posicion);

digito <- -1;

Para d <- 0 Hasta 9 Hacer

Si caracter = ConvertirATexto(d) Entonces

digito <- d;

FinSi;

FinPara;

Si digito = -1 Entonces

valido <- Falso;

SiNo

dato <- dato * 10 + digito;

Si dato > 4 Entonces

valido <- Falso;

FinSi;

FinSi;

posicion <- posicion + 1;

FinMientras;

Si dato < 1 Entonces

valido <- Falso;

FinSi;

Si NO valido Entonces

Escribir "Entrada invalida. Intente otra vez.";

FinSi;

Hasta Que valido;

producto <- dato;

Repetir

Escribir "Cantidad entera positiva:";

Leer texto;

valido <- Longitud(texto) > 0;

dato <- 0;

posicion <- 0;

Mientras posicion < Longitud(texto) Y valido Hacer

caracter <- Subcadena(texto, posicion, posicion);

digito <- -1;

Para d <- 0 Hasta 9 Hacer

Si caracter = ConvertirATexto(d) Entonces

digito <- d;

FinSi;

FinPara;

Si digito = -1 Entonces

valido <- Falso;

SiNo

dato <- dato * 10 + digito;

Si dato > 2147483647 Entonces

valido <- Falso;

FinSi;

FinSi;

posicion <- posicion + 1;

```

FinMientras;
Si dato < 1 Entonces
    valido <- Falso;
FinSi;
Si NO valido Entonces
    Escribir "Entrada invalida. Intente otra vez.";
FinSi;
Hasta Que valido;
cantidad <- dato;
Segun producto Hacer
1:
    precio <- 1.00;
    cafe <- cafe + cantidad;
2:
    precio <- 2.50;
    sandwich <- sandwich + cantidad;
3:
    precio <- 1.50;
    jugo <- jugo + cantidad;
4:
    precio <- 1.25;
    empanada <- empanada + cantidad;
FinSegun;
importe <- precio * cantidad;
ventas <- ventas + 1;
unidades <- unidades + cantidad;
total <- total + importe;
Escribir "Venta: $", importe;
2:
Escribir "Numero de ventas: ", ventas;
Escribir "Cantidad total de productos: ", unidades;
Escribir "Total recaudado: $", total;
Si ventas = 0 Entonces
    Escribir "Sin ventas: promedio no disponible; sin producto lider.";
SiNo
    promedio <- total / ventas;
    Escribir "Promedio por venta: $", promedio;
    mayor <- cafe;
    Si sandwich > mayor Entonces
        mayor <- sandwich;
    FinSi;
    Si jugo > mayor Entonces
        mayor <- jugo;
    FinSi;
    Si empanada > mayor Entonces
        mayor <- empanada;
    FinSi;
    Escribir "Mayor cantidad vendida: ", mayor;
    Si cafe = mayor Entonces
        Escribir "Cafe";
    FinSi;
    Si sandwich = mayor Entonces
        Escribir "Sandwich";
    FinSi;
    Si jugo = mayor Entonces

```

```
        Escribir "Jugo";
    FinSi;
    Si empanada = mayor Entonces
        Escribir "Empanada";
    FinSi;
FinSi;
3:
    Escribir "1. Cafe: $1.00";
    Escribir "2. Sandwich: $2.50";
    Escribir "3. Jugo: $1.50";
    Escribir "4. Empanada: $1.25";
4:
    Escribir "Programa finalizado.";
FinSegun;
Hasta Que opcion = 4;
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Cada caso comienza con todos los contadores y acumuladores en cero. Las entradas inválidas se corrigen antes de continuar y no cuentan como ventas.

Caso 1 — Sin ventas

Variable	Valor
Opciones	3, 2, 4
ventas / unidades	0 / 0
cafe / sandwich / jugo / empanada	0 / 0 / 0 / 0
total	\$0.00
promedio y líder	No disponibles

Operaciones:

Se consulta la tabla de productos y luego las estadísticas.

No se evalúa 0 / 0 porque ventas = 0. La consulta no altera los contadores.

Caso 2 — Cuatro productos y líder único

Variable	Valor
Registros (producto, cantidad)	(1, 2), (2, 1), (3, 3), (4, 4)
Opciones	1, 1, 1, 1, 2, 4
ventas / unidades	4 / 10
cafe / sandwich / jugo / empanada	2 / 1 / 3 / 4
total / promedio	\$14.00 / \$3.50
mayor / líder	4 / Empanada

Operaciones:

Café: $1.00 \times 2 = 2.00$; total = 2.00; ventas = 1; unidades = 2.

Sándwich: $2.50 \times 1 = 2.50$; total = 4.50; ventas = 2; unidades = 3.

Jugo: $1.50 \times 3 = 4.50$; total = 9.00; ventas = 3; unidades = 6.

Empanada: $1.25 \times 4 = 5.00$; total = 14.00; ventas = 4; unidades = 10.

Promedio = $14.00 / 4 = 3.50$. Mayor: $2 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 4$.

Caso 3 — Validaciones y empate

Variable	Valor
Opción intentada	abc, 7 $\rightarrow$ 1
Producto intentado	0, 5 $\rightarrow$ 1
Cantidad intentada	0, -2, 1.5, abc $\rightarrow$ 2
Segunda venta	Producto 3, cantidad 2
Opciones finales	2, 4
ventas / unidades	2 / 4
cafe / sandwich / jugo / empanada	2 / 0 / 2 / 0
total / promedio	\$5.00 / \$2.50
mayor / líderes	2 / Café y Jugo

Operaciones:

Las entradas inválidas se rechazan sin actualizar ningún contador.

Primera venta: $1.00 \times 2 = 2.00$; total = 2.00; ventas = 1.

Segunda venta: $1.50 \times 2 = 3.00$; total = 2.00 + 3.00 = 5.00.

Unidades = 2 + 2 = 4. Promedio = $5.00 / 2 = 2.50$.

Café = Jugo = 2; las condiciones independientes muestran ambos.

Resumen de los casos

Caso	Ventas	Unidades	Total	Promedio	Líder
1	0	0	\$0.00	No aplica	Ninguno
2	4	10	\$14.00	\$3.50	Empanada
3	2	4	\$5.00	\$2.50	Café y Jugo

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class ControlVentasCafeteria {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner entrada = new Scanner(System.in);
        int opcion, producto, cantidad, posicion;
        char caracter;
        String texto;
        boolean valido;
        double dato, precio = 0, importe, total = 0, promedio;
        long ventas = 0, unidades = 0, mayor;
        long cafe = 0, sandwich = 0, jugo = 0, empanada = 0;
        do {
            System.out.println("===== CAFETERIA UNIVERSITARIA =====");
            System.out.println("1. Registrar venta");
            System.out.println("2. Mostrar estadísticas");
            System.out.println("3. Mostrar tabla de productos");
            System.out.println("4. Salir");
            do {
                System.out.println("Opcion (1 a 4):");
                texto = entrada.nextLine();
                valido = texto.length() > 0;
                dato = 0;
                posicion = 0;
                // Solo se aceptan digitos y un valor dentro del rango.
                while (posicion < texto.length() && valido) {
                    caracter = texto.charAt(posicion);
                    if (caracter < '0' || caracter > '9') {
                        valido = false;
                    } else {
                        dato = dato * 10 + (caracter - '0');
                        if (dato > 4) valido = false;
                    }
                    posicion++;
                }
                if (dato < 1) valido = false;
                if (!valido) System.out.println("Entrada invalida. Intente otra vez.");
            } while (!valido);
            opcion = (int) dato;
            switch (opcion) {
                case 1:
                    do {
                        System.out.println("Producto: 1 Cafe, 2 Sandwich, 3 Jugo, 4 Empanada");
                        texto = entrada.nextLine();
                        valido = texto.length() > 0;
                        dato = 0;
                        posicion = 0;
                        // Solo se aceptan digitos y un valor dentro del rango.
                        while (posicion < texto.length() && valido) {
                            caracter = texto.charAt(posicion);
                            if (caracter < '0' || caracter > '9') {
```

```

        valido = false;
    } else {
        dato = dato * 10 + (caracter - '0');
        if (dato > 4) valido = false;
    }
    posicion++;
}
if (dato < 1) valido = false;
if (!valido) System.out.println("Entrada invalida. Intente otra vez.");
} while (!valido);
producto = (int) dato;
do {
    System.out.println("Cantidad entera positiva:");
    texto = entrada.nextLine();
    valido = texto.length() > 0;
    dato = 0;
    posicion = 0;
    // Solo se aceptan digitos y un valor dentro del rango.
    while (posicion < texto.length() && valido) {
        caracter = texto.charAt(posicion);
        if (caracter < '0' || caracter > '9') {
            valido = false;
        } else {
            dato = dato * 10 + (caracter - '0');
            if (dato > 2147483647) valido = false;
        }
        posicion++;
    }
    if (dato < 1) valido = false;
    if (!valido) System.out.println("Entrada invalida. Intente otra vez.");
} while (!valido);
cantidad = (int) dato;
// Cada registro valido cuenta como una venta.
switch (producto) {
    case 1:
        precio = 1.00;
        cafe += cantidad;
        break;
    case 2:
        precio = 2.50;
        sandwich += cantidad;
        break;
    case 3:
        precio = 1.50;
        jugo += cantidad;
        break;
    case 4:
        precio = 1.25;
        empanada += cantidad;
        break;
}
importe = precio * cantidad;
ventas++;
unidades += cantidad;
total += importe;

```

```

        System.out.printf("Venta: $%.2f%n", importe);
        break;
    case 2:
        System.out.println("Numero de ventas: " + ventas);
        System.out.println("Cantidad total de productos: " + unidades);
        System.out.printf("Total recaudado: $%.2f%n", total);
        if (ventas == 0) {
            System.out.println("Sin ventas: promedio no disponible; sin producto lider.");
        } else {
            promedio = total / ventas;
            System.out.printf("Promedio por venta: $%.2f%n", promedio);
            mayor = cafe;
            if (sandwich > mayor) mayor = sandwich;
            if (jugo > mayor) mayor = jugo;
            if (empanada > mayor) mayor = empanada;
            System.out.println("Mayor cantidad vendida: " + mayor);
            // Condiciones separadas para mostrar los empates.
            if (cafe == mayor) System.out.println("Cafe");
            if (sandwich == mayor) System.out.println("Sandwich");
            if (jugo == mayor) System.out.println("Jugo");
            if (empanada == mayor) System.out.println("Empanada");
        }
        break;
    case 3:
        System.out.println("1. Cafe: $1.00");
        System.out.println("2. Sandwich: $2.50");
        System.out.println("3. Jugo: $1.50");
        System.out.println("4. Empanada: $1.25");
        break;
    case 4:
        System.out.println("Programa finalizado.");
        break;
    }
} while (opcion != 4);
entrada.close();
}
}

```

C++

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    cout << fixed << setprecision(2);
    int opcion, producto, cantidad, posicion;
    char caracter;
    string texto;
    bool valido;
    double dato, precio = 0, importe, total = 0, promedio;
    long long ventas = 0, unidades = 0, mayor;
    long long cafe = 0, sandwich = 0, jugo = 0, empanada = 0;
    do {
        cout << "===== CAFETERIA UNIVERSITARIA =====" << "\n";
        cout << "1. Registrar venta" << "\n";
        cout << "2. Mostrar estadísticas" << "\n";
        cout << "3. Mostrar tabla de productos" << "\n";
        cout << "4. Salir" << "\n";
        do {
            cout << "Opcion (1 a 4):\n";
            getline(cin, texto);
            valido = texto.size() > 0;
            dato = 0;
            posicion = 0;
            // Solo se aceptan digitos y un valor dentro del rango.
            while (posicion < texto.size() && valido) {
                caracter = texto[posicion];
                if (caracter < '0' || caracter > '9') {
                    valido = false;
                } else {
                    dato = dato * 10 + (caracter - '0');
                    if (dato > 4) valido = false;
                }
                posicion++;
            }
            if (dato < 1) valido = false;
            if (!valido) cout << "Entrada invalida. Intente otra vez.\n";
        } while (!valido);
        opcion = (int) dato;
        switch (opcion) {
            case 1:
                do {
                    cout << "Producto: 1 Cafe, 2 Sandwich, 3 Jugo, 4 Empanada\n";
                    getline(cin, texto);
                    valido = texto.size() > 0;
                    dato = 0;
                    posicion = 0;
                    // Solo se aceptan digitos y un valor dentro del rango.
                    while (posicion < texto.size() && valido) {
                        caracter = texto[posicion];
                        if (caracter < '0' || caracter > '9') {
```

```

        valido = false;
    } else {
        dato = dato * 10 + (caracter - '0');
        if (dato > 4) valido = false;
    }
    posicion++;
}
if (dato < 1) valido = false;
if (!valido) cout << "Entrada invalida. Intente otra vez.\n";
} while (!valido);
producto = (int) dato;
do {
    cout << "Cantidad entera positiva:\n";
    getline(cin, texto);
    valido = texto.size() > 0;
    dato = 0;
    posicion = 0;
    // Solo se aceptan digitos y un valor dentro del rango.
    while (posicion < texto.size() && valido) {
        caracter = texto[posicion];
        if (caracter < '0' || caracter > '9') {
            valido = false;
        } else {
            dato = dato * 10 + (caracter - '0');
            if (dato > 2147483647) valido = false;
        }
        posicion++;
    }
    if (dato < 1) valido = false;
    if (!valido) cout << "Entrada invalida. Intente otra vez.\n";
} while (!valido);
cantidad = (int) dato;
// Cada registro valido cuenta como una venta.
switch (producto) {
    case 1:
        precio = 1.00;
        cafe += cantidad;
        break;
    case 2:
        precio = 2.50;
        sandwich += cantidad;
        break;
    case 3:
        precio = 1.50;
        jugo += cantidad;
        break;
    case 4:
        precio = 1.25;
        empanada += cantidad;
        break;
}
importe = precio * cantidad;
ventas++;
unidades += cantidad;
total += importe;

```

```

    cout << "Venta: $" << importe << "\n";
    break;
case 2:
    cout << "Numero de ventas: " << ventas << "\n";
    cout << "Cantidad total de productos: " << unidades << "\n";
    cout << "Total recaudado: $" << total << "\n";
    if (ventas == 0) {
        cout << "Sin ventas: promedio no disponible; sin producto lider." << "\n";
    } else {
        promedio = total / ventas;
        cout << "Promedio por venta: $" << promedio << "\n";
        mayor = cafe;
        if (sandwich > mayor) mayor = sandwich;
        if (jugo > mayor) mayor = jugo;
        if (empanada > mayor) mayor = empanada;
        cout << "Mayor cantidad vendida: " << mayor << "\n";
        // Condiciones separadas para mostrar los empates.
        if (cafe == mayor) cout << "Cafe" << "\n";
        if (sandwich == mayor) cout << "Sandwich" << "\n";
        if (jugo == mayor) cout << "Jugo" << "\n";
        if (empanada == mayor) cout << "Empanada" << "\n";
    }
    break;
case 3:
    cout << "1. Cafe: $1.00" << "\n";
    cout << "2. Sandwich: $2.50" << "\n";
    cout << "3. Jugo: $1.50" << "\n";
    cout << "4. Empanada: $1.25" << "\n";
    break;
case 4:
    cout << "Programa finalizado." << "\n";
    break;
}
} while (opcion != 4);
return 0;
}

```